

La validation se fera en ligne le lundi 04 mai inshaAllah
Chaque équipe peut être formée d'au plus 3 membres

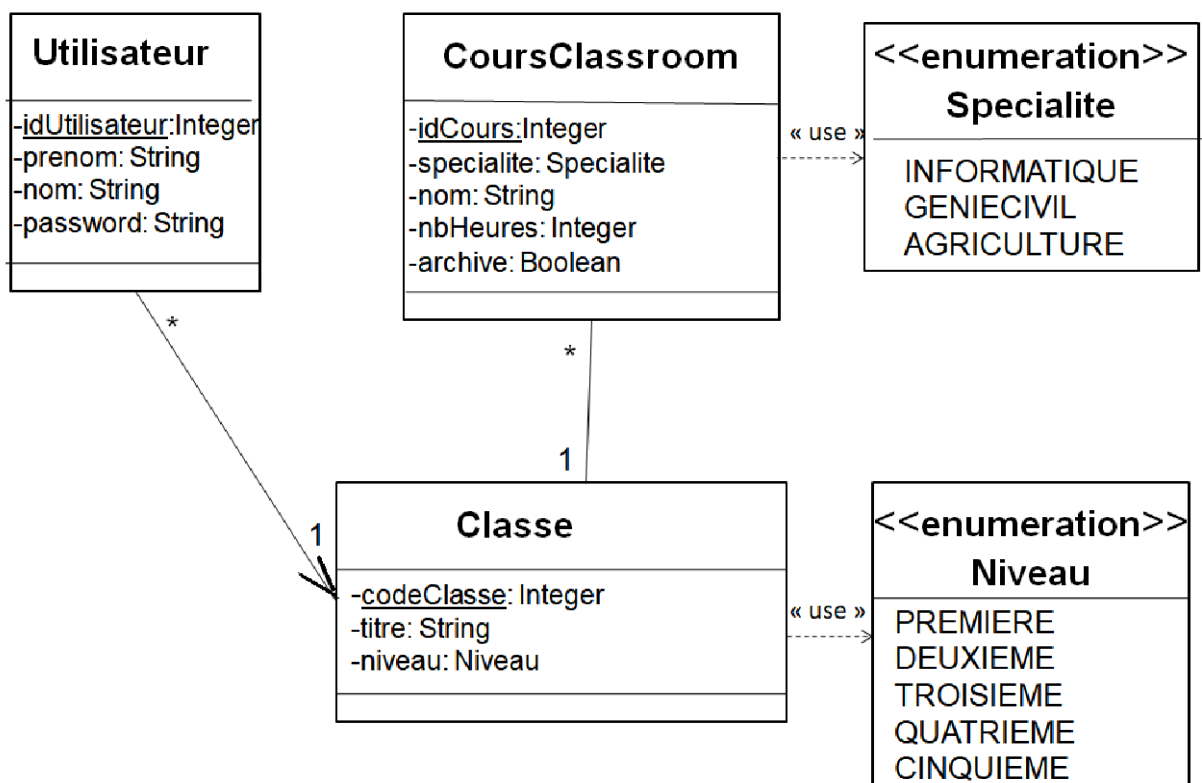
A déposer au niveau du classroom:

- 1) **Le code source de l'application répondant à l'énoncé,**
- 2) **Un compte rendu détaillé, indiquant les architectures (logique et physique de l'application), ainsi que la démarche suivie pour répondre à chaque question de l'énoncé avec des captures écrans (de votre propre machine) pour chaque question traitée**
- 3) **Une démo de 5 à 10 min illustrant (présentant) avec votre propre voix l'implémentation de votre solution**

à déposer au niveau du classroom au plus tard le 03/05/2026 à minuit

ENONCÉ:

On vous propose d'implémenter une application simplifiée de gestion de cours créés dans des Classrooms pour les différents niveaux et pour les différentes spécialités. L'application est destinée à un établissement universitaire (exemple : FST). Voici son **diagramme de classes** :



Partie I :

Implémenter les entités qui permettent de générer le schéma de la base de données comme illustré dans le diagramme de classes sachant que :

- Les identifiants de toutes les entités sont auto-générés avec la stratégie «IDENTITY»
- La relation bidirectionnelle CoursClassroom - Classe indique qu'une Classe peut avoir plusieurs CoursClassroom, et un CoursClassroom ne peut être affecté qu'à une et une seule classe.
- Les énumérations doivent être stockées en tant que chaînes de caractères dans la base de données.

Partie II :

Développer le code nécessaire dans une classe annotée `@RestController` qui fait appel aux différents services (Exposition de services avec Spring MVC REST).

Toutes les méthodes seront testées à travers **Swagger ou Postman**.

- a) Ajouter 2 utilisateurs ayant les détails ci-dessous en respectant la signature suivante :

public Utilisateur ajouterUtilisateur (Utilisateur utilisateur)

prenom	nom	password
Amna	Ammar	etudiant
Ahmed	Slama	admin

- b) Ajouter 2 Classes ayant les détails ci-dessous en respectant la signature suivante :

public Classe ajouterClasse (Classe c)

titre	niveau
4AG1	QUATRIEME
5EM1	CINQUIEME

- c) Ajouter 2 CoursClassrooms ayant les détails ci-dessous (en affectant chacun à la classe indiquée dans le tableau), en respectant la signature suivante :

public CoursClassroom ajouterCoursClassroom (CoursClassroom cc, Integer codeClasse)

specialite	nom	nbHeures	archive	classe
INFORMATIQUE	Programmation C	42	false	4AG1
AGRICULTURE	Plantes	25	false	4AG1
AGRICULTURE	Sciences Naturelles	40	false	4AG1

- d) Affecter les éléments déjà ajoutés (au niveau des questions a et b) de la sorte :
Affecter l'utilisatrice «Amna Ammar» à la classe «4AG1» et l'utilisateur «Ahmed Slama» à la classe «5EM1» en respectant la signature suivante :

public void affecterUtilisateurClasse (Integer idUtilisateur, Integer codeClasse)

- e) Indiquer le nombre d'utilisateurs pour le niveau «QUATRIEME», en respectant la signature suivante :

public Integer nbUtilisateursParNiveau(Niveau nv)

- f) Désaffecter le coursClassroom «Plantes» de la classe «4AG1» en respectant la signature suivante :

public void desaffecterCoursClassroomClasse(Integer idCours)

- g) **(question bonus)** En utilisant **SpringScheduler**, proposer une méthode qui se déclenche toutes les 60 secondes et qui archive (archive=true) tous les coursClassroom existants, en respectant la signature suivante :

public void archiverCoursClassrooms()

- h) Créer une méthode qui détermine le nombre d'heures enseignées à une spécialité et un niveau donnés, en respectant la signature ci-dessous. Tester la méthode sur le niveau «QUATRIEME» et la spécialité «AGRICULTURE» **(2pts)** :

public Integer nbHeuresParSpecEtNiv(Specialite sp, Niveau nv)

Excellent Travail !